S23 · Taller 6

Observatorio Financiero con Streamlit

Nombre: Sebastián Giraldo

Grupo: No aplica

Fecha: 31/10/2026

Asignatura: Lenguajes de Programación · Ingeniería Financiera · ITM

Repositorio (app.py):
https://github.com/sgiraldo0232-lang/Actividad_S23/blob/main/S23_Taller_6_Streamlit/app.py

Aplicación desplegada: https://sgiraldo0232-lang-actividad-s2-s23-taller-6-streamlitapp-qdoytt.streamlit.app/

1. Objetivo

El observatorio financiero resuelve un problema práctico: comparar el comportamiento histórico de varios activos de forma rápida, homogénea y reproducible. Quien mira solo precios en dólares no puede saber cuál activo rindió más ni cuál fue más riesgoso, porque cada activo cotiza en un nivel distinto. La aplicación normaliza los precios, calcula rendimientos, volatilidad, medias móviles, drawdown y correlaciones, y permite cambiar los activos y el período para ver cómo cambian las conclusiones.

2. Desarrollo

Herramientas. Streamlit convierte un script de Python en una aplicación web: cada instrucción (por ejemplo *st.multiselect* o *st.line_chart*) se vuelve un componente visible y, cuando el usuario cambia un control, el script se ejecuta de nuevo con los nuevos valores. **yfinance** descarga precios históricos de Yahoo Finance; se usan precios de cierre ajustados por dividendos y splits. **Pandas** organiza los precios en un DataFrame con las fechas como índice y calcula rendimientos (*pct_change*), estadísticas (*describe*, *std*, *corr*) y promedios móviles (*rolling*).

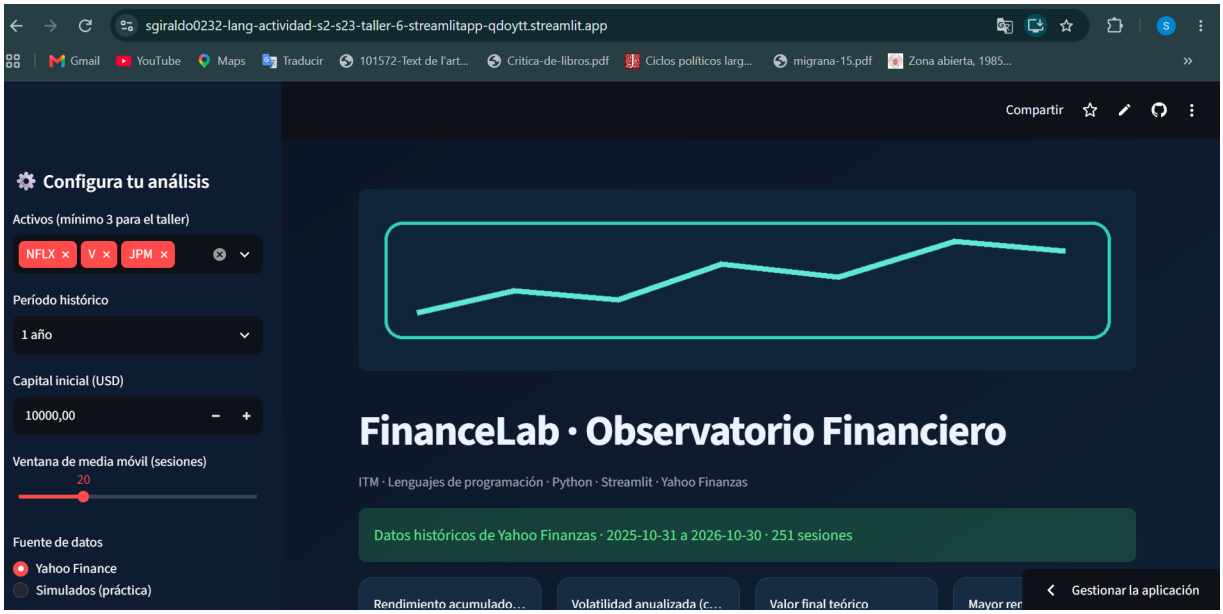
Controles. La barra lateral permite elegir los activos (de 1 a 6), el período histórico (3 meses a 5 años), el capital inicial, la ventana de la media móvil y la fuente de datos (Yahoo Finance o datos simulados de práctica; si se usan simulados, la app lo advierte en rojo). Hay seis pestañas: Comparación, Indicadores, Medias móviles, Estadística y correlación, Riesgo (drawdown) y Proyecto.

Cálculos. Rendimiento diario $r_t = P_t/P_{t-1} - 1$. Rendimiento acumulado de un activo = $P_{final}/P_{inicial} - 1$. Precio normalizado = $P_t/P_0 \times 100$. Volatilidad anualizada = desviación estándar diaria $\times \sqrt{252}$. Drawdown = precio / máximo previo − 1. Correlación de Pearson entre rendimientos diarios. La cartera de pesos iguales usa la media de los rendimientos diarios (rebalanceo diario, sin costos).

3. Evidencias

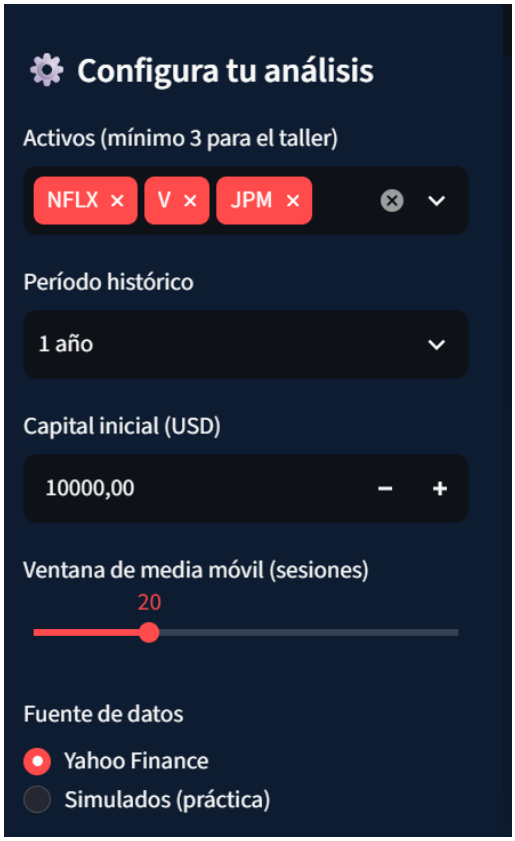
Capturas reales de la aplicación funcionando con datos de Yahoo Finance (activos: NFLX, V y JPM; período: 1 año).

Captura 1. Interfaz general



La aplicación abre desplegada en Streamlit Community Cloud con banner, título y la barra lateral de configuración. El recuadro verde confirma que los datos son históricos de Yahoo Finance (2025-10-31 a 2026-10-30, 251 sesiones), no simulados. El navegador tradujo automáticamente algunos textos.

Captura 2. Controles con tres activos



La barra lateral con los tres activos seleccionados (NFLX, V y JPM), período de 1 año, capital inicial de 10.000 USD, ventana de media móvil de 20 sesiones y fuente Yahoo Finance. Demuestra que la app es interactiva y que cumple el mínimo de tres activos.

Captura 3. Indicadores por activo

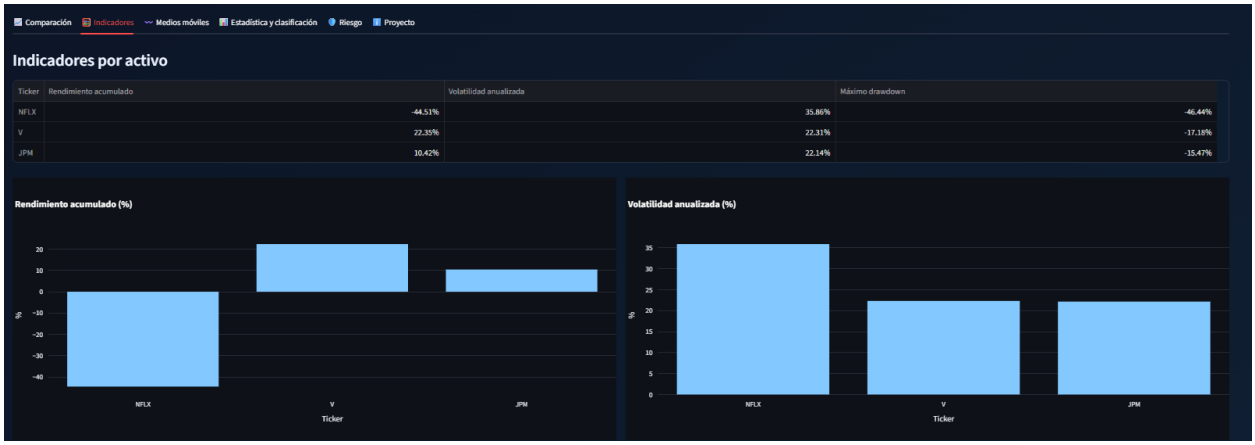
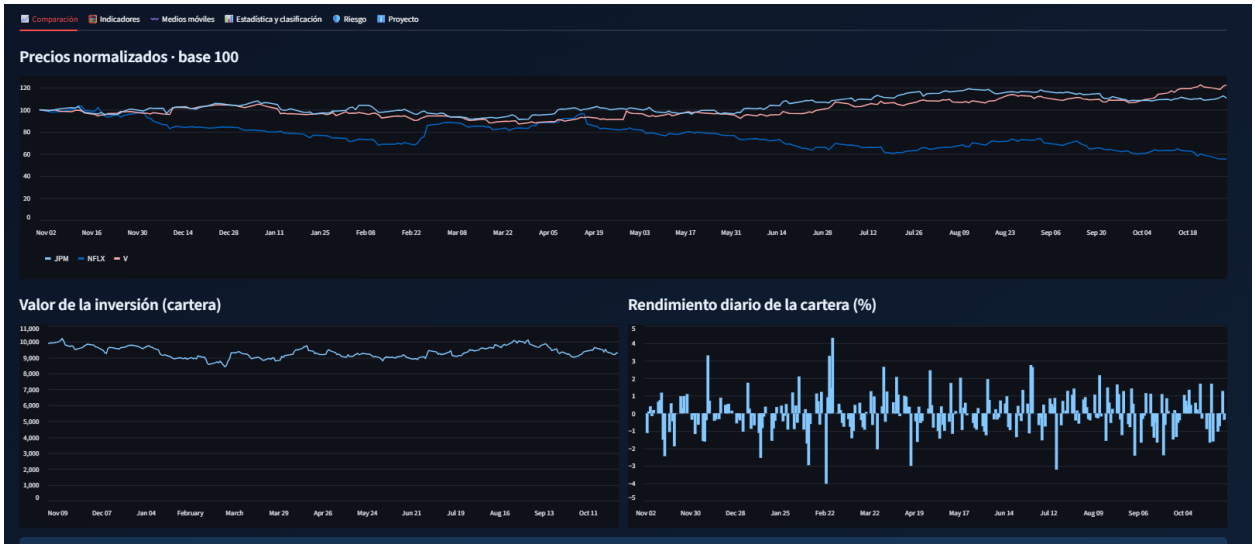


Tabla y gráficos de barras con el rendimiento acumulado, la volatilidad anualizada y el máximo drawdown de cada activo, calculados con los datos descargados.

Captura 4. Gráfico de comparación



Precios normalizados con base 100 (arriba), valor teórico de la inversión de la cartera (abajo a la izquierda) y rendimiento diario de la cartera (abajo a la derecha). Permite comparar las trayectorias de los tres activos desde un punto común.

Captura 5. Estadística y correlación



Estadística descriptiva de los rendimientos diarios (media, mediana, desviación estándar, mínimo y máximo), histograma de la cartera y mapa de calor con la correlación entre los tres activos.

4. Resultados

Comparación de NFLX, V y JPM con precios de Yahoo Finance entre el 31/10/2025 y el 30/10/2026 (251 sesiones). Cifras tomadas de las capturas 3 y 5.

Activo	Rendimiento acumulado	Volatilidad anualizada	Máximo drawdown
NFLX	-44,51 %	35,86 %	-46,44 %
V	+22,35 %	22,31 %	-17,18 %
JPM	+10,42 %	22,14 %	-15,47 %

Estadística descriptiva de los rendimientos diarios (%):

Activo	Media	Mediana	Desv. estándar	Mínimo	Máximo
NFLX	-0,210	-0,123	2,259	-9,723	13,772
V	0,090	0,063	1,405	-4,496	8,264
JPM	0,049	0,119	1,395	-4,664	3,946

Correlación de rendimientos diarios:

	NFLX	V	JPM
NFLX	1,00	0,26	0,00
V	0,26	1,00	0,31
JPM	0,00	0,31	1,00

Rendimiento. V obtuvo el mayor rendimiento acumulado (+22,35 %), seguido de JPM (+10,42 %). NFLX perdió casi la mitad de su valor (-44,51 %). **Volatilidad.** NFLX fue el más volátil (35,86 % anualizada, con una desviación diaria de 2,259 % y días extremos de -9,72 % y +13,77 %), y JPM el menos volátil (22,14 %), aunque V (22,31 %) casi lo iguala. NFLX combinó la mayor volatilidad con el peor rendimiento, de modo que asumir más riesgo no se tradujo en más rentabilidad. Entre V y JPM el riesgo fue casi el mismo, pero V rindió más del doble.

Comportamiento temporal. En el gráfico base 100, V y JPM se mantienen cerca de 100 durante los primeros meses y suben desde mediados del período; V termina cerca de 122 y JPM cerca de 111. NFLX cae de forma sostenida desde noviembre de 2025, con un repunte puntual hacia finales de febrero, y termina cerca de 56, es decir, un 44 % por debajo de su inicio. La peor caída desde un máximo previo fue la de NFLX (-46,44 %), frente a -17,18 % de V y -15,47 % de JPM. El valor teórico de la cartera de pesos iguales con 10.000 USD queda por debajo del capital inicial (cerca de 9.300 USD en el gráfico): el desempeño de NFLX arrastró el resultado aunque dos de los tres activos subieron.

Correlación. Los pares tienen correlaciones bajas: V–JPM 0,31 (la más alta, positiva y débil; ambas son empresas del sector financiero), NFLX–V 0,26 (positiva débil) y NFLX–JPM 0,00 (sin relación lineal observable). Una correlación positiva significa que los rendimientos tienden a moverse en el mismo sentido y una negativa, en sentido contrario; cuanto más cerca de 0, menos relación lineal. Como ninguna es alta, combinar estos activos ofrece cierta diversificación, aunque la correlación no implica causalidad y puede cambiar con el período.

5. Conclusiones

El análisis muestra que comparar precios nominales engaña y que la base 100 revela el rendimiento relativo: en este período V lideró y NFLX quedó muy rezagado. También que rendimiento y riesgo se miden por separado: la volatilidad describe dispersión, no ganancia, y el drawdown muestra la pérdida desde el pico, que es lo que un inversionista sentiría. Construir la app permitió convertir un análisis de Python en una herramienta interactiva donde cambiar activos o períodos actualiza todos los indicadores.

Limitaciones de los datos históricos. Describen el pasado y no garantizan el futuro; dependen del período elegido (un año es una muestra corta y correlaciones y volatilidades pueden ser inestables); los precios ajustados no incluyen costos de transacción ni impuestos; la cartera supone pesos iguales con rebalanceo diario, difícil de replicar en la práctica; y Yahoo Finance es una fuente gratuita que puede fallar o corregir datos. Es un ejercicio académico y no constituye asesoría financiera.

6. Enlaces

Repositorio GitHub (app.py):
https://github.com/sgiraldo0232-lang/Actividad_S23/blob/main/S23_Taller_6_Streamlit/app.py

Aplicación desplegada: https://sgiraldo0232-lang-actividad-s2-s23-taller-6-streamlitapp-qdoytt.streamlit.app/

Anexo. Preguntas de interpretación

1. ¿Cuál de los activos obtuvo mayor rendimiento en el período seleccionado?

V, con +22,35 % entre el 31/10/2025 y el 30/10/2026, seguido de JPM (+10,42 %). NFLX tuvo el menor (-44,51 %).

2. ¿Qué activo presentó mayor volatilidad? ¿Cómo lo calculaste?

NFLX, con 35,86 % anualizada. Se calcula la desviación estándar de los rendimientos diarios (pct_change y std con ddof=1) y se multiplica por $\sqrt{252}$, el número aproximado de sesiones de un año. Para NFLX: 2,259 % × $\sqrt{252}$ ≈ 35,9 %.

3. ¿Por qué normalizar los precios a una base común permite compararlos?

Porque cada activo cotiza en un nivel distinto y una línea más alta no significa mejor desempeño. Al dividir por el precio inicial y multiplicar por 100, todos parten del mismo punto y se lee el cambio relativo: en el gráfico, V termina cerca de 122, JPM cerca de 111 y NFLX cerca de 56.

4. ¿Qué información aportan las medias móviles y qué no permiten asegurar?

Suavizan el ruido diario y muestran la tendencia reciente (la app muestra medias de 20 y 40 sesiones); cuando el precio cruza la media se suele interpretar un posible cambio de tendencia. Son indicadores rezagados: se calculan con precios pasados, por lo que no predicen precios futuros ni aseguran que la tendencia continúe.

5. ¿Qué significa una correlación positiva o negativa entre dos activos?

Positiva: los rendimientos tienden a subir y bajar juntos; negativa: tienden a moverse en sentido contrario; cercana a 0: no hay relación lineal. En estos datos van de 0,00 (NFLX–JPM) a 0,31 (V–JPM), es decir, débiles, lo que da cierta diversificación. No implica causalidad.

6. ¿Qué cambia en el análisis cuando se modifica el período?

Cambia la fecha inicial, por lo que la base 100 se recalcula desde allí; el rendimiento acumulado, la volatilidad, el drawdown y la correlación se calculan con otra muestra y pueden dar resultados distintos, e incluso cambiar el activo que lidera. Un período corto refleja eventos recientes y uno largo promedia distintos regímenes de mercado. Las capturas de este informe corresponden solo al período de 1 año, así que no se comparan cifras de otros períodos.